

Олексій Одарчук

Backend Developer (Go) · Творець rombik і мови Piton

Львів, Україна +380 68 645 61 42 me@ishawyha.dev
@NeShawyha github.com/OlexiyOdarchuk ishawyha.dev



Backend-інженер (Go) із продуктовим мисленням і пів роком комерційного досвіду. 1-ше місце на BEST Hackathon 2026, 3-тє на Mate Hackathon, особисте запрошення на DOU Day 2026. Від хакатонних MVP до Go-сервісів у продакшні.

1-ше

місце · BEST Hackathon 2026

10 мов

у власному рушії rombik

2000×

приріст швидкості (SHMiner)

150+

користувачів бота (перший рік)

ДОСВІД

Backend Developer (Go)

жовтень 2025 — зараз

SkyService

- Проектую й пишу з нуля архітектурно складні Go-мікросервіси для продакшн-платформи: інтерфейсна (гексагональна) архітектура, міжсервісна взаємодія, робота під реальним навантаженням.
- Спроектував AI-оркестратор — веб-аналог claude-code: поділ control-plane / execution-plane — Claude через tool-loop, а весь код агента виконується в ізольованих Docker-пісочницях. Ключова гарантія, перевірена автотестом: секрети (Anthropic-ключ, git-токени) ніколи не потрапляють у пісочницю. MCP-over-SSE, credential-free git (GitHub App), egress-allowlist-проксі проти ексфільтрації, supervisor життєвого циклу контейнерів.
- AI-платформа підтримкових ботів (RAG): семантична пам'ять на PostgreSQL + pgvector (текст / вектор / гібридний пошук), самонавчальний граф знань, MCP-сервер, ізоляція тенантів «схема-на-тенант», білінг за токенами.

Embedded Engineering Intern

вересень 2026 — зараз

Ajax Systems — Ajax Lab (KAI)

- Проходжу інтенсивне офлайн-стажування: ARM і кроскомпіляція, secure boot, ядро Linux, RootFS, BSP / Device Tree, драйвери; capstone — власна ОС і пристрій на Raspberry Pi 5 / BeagleY-AI.

ЯК Я ПРАЦЮЮ

- Веду продукт end-to-end — від компілятора й рушія до білінгу та деплою (rombik, Piton — усе моє).
- Безпека за замовчуванням — знаходжу й закриваю вразливості (egress-allowlist, секрети поза пісочницею, ECDSA-вебхуки).
- Люблю фундамент, а не лише CRUD — компілятори, tree-sitter, власна мова, розподілені системи.
- Швидко вантажуся в нове — за 7 год на хакатоні зібрав робочий Go-бекенд; за пів року — складні сервіси в проді.

DOU Day 2026 — особисте запрошення

Організатори особисто запросили на конференцію з безкоштовним квитком — ще студентом.

ТЕХНІЧНИЙ СТЕК

Мови: Go Python C

TypeScript

Backend: Gin Fiber

REST API WebSockets SSE

Goroutines JWT OAuth 2.0

rate limiting

БД: PostgreSQL pgvector

Redis ClickHouse

Frontend: Svelte Wails

Tailwind

AI: Anthropic Claude OpenAI

MCP RAG fal.ai

DevOps: Docker Kubernetes

AWS (EC2) nginx Linux (Arch)

Git TinyGo Typst

Тести / спостережність:

OpenTelemetry структурні логи

golden-тести

ПОЗА КОДОМ

10 років на сцені — сучасні та народні танці, виступи й постановки.

Пишу для театру: автор повнометражної різдвяної феєрії **«Незвідана Зоря»** (сім картин, оригінальний сюжет) — про дівчинку-інженерку, яка у світі, де всіх роблять слухняними гвинтиками, доводить, що знання й паяльник сильніші за будь-яку магію.

Сцена дала впевнену публічну подачу й дисципліну — стане в пригоді і на демо, і в команді. А написати п'єсу — теж про структуру: логіка сцен, ритм, персонажі як модулі. Люблю, коли інженерне мислення й творчість працюють разом.

ОСВІТА ТА МОВИ

Інженерія програмного забезпечення

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (ФІТ)
2026 — зараз

Мережеві технології

ІТ Коледж НУЛП
2024 — 2026

Клас інформаційних технологій

Науковий ліцей, м. Рівне
2022 — 2024

Українська — рідна · **Англійська** — B1

OPEN SOURCE

Бібліотеки, боти і мова **Piton** — [@OlexiyOdarchuk](#). rombik — приватний, з відкритим API.

ДОСЯГНЕННЯ ТА ХАКАТОНИ

🏆 1-ше місце — Lead Backend & Sensor Fusion

18–19 квітня 2026

BEST Hackathon 2026 — Траєкторія дрона без GPS

- Алгоритм відновлення **траєкторії БПЛА без GPS** залогами IMU/барометра. Sensor fusion на **Go + C**: Go для пайплайну й інтегрування, C — для гарячих чисельних ділянок.
- 1-ше місце серед топових команд** — журі відмітило архітектурну стійкість: модульний поділ телеметрії / інтегрування / симуляція дозволив підмінювати dataset'и без переписування.

🏆 3-тє місце — Backend Engineer

14 березня 2026

Mate Hackathon (50 учасників, 10 команд)

- Спроектував та реалізував Go-бекенд з нуля за 7 годин для AI MaгTech-інструменту автоматизованого аналізу реклами конкурентів.
- Подвійний AI-пайплайн: GPT-4o (аналіз тригерів) + fal.ai (генерація креативів); бекенд маршрутизував усі AI-виклики, витримуючи навантаження хакатону. Обійшли команди з досвідом 5+ років.

Security Researcher → Job Offer

2026

Блокчейн-система коледжу "Студентська гривня"

- Виявив і експлуатував критичну вразливість: бекенд не перевіряв суму транзакції (лише фронтенд) → перекази з від'ємними значеннями. Відповідально повідомив керівництво — отримав job offer.
- Реверс-інжиніринг офіційного JS-майнера через Webpack-бандли — потім швидший заміник на Go з нативним ядром на Rust (SHMiner — у Проєктах).

КЛЮЧОВІ ІНЖЕНЕРНІ РІШЕННЯ

- 2000x прискорення** — SHA-256 з JS переїхав у Go з goroutine worker-pool, а далі у нативне ядро на Rust: та сама машина, 5400 блоків/хв замість 2–3 (SHMiner).
- Піксель-у-піксель за ДСТУ** — golden-тести байт-у-байт для рендера блок-схем 10 мов: жодного дрейфу від стандарту (rombik).
- Секрети — поза пісочницею** — egress-allowlist-проксі + автотест, що доводить: ключі й токени ніколи не потрапляють до коду агента (буревій).
- Компілятор з нуля** — parser → IR → layout → render на tree-sitter; ремесло перенесене з моєї мови Piton.

◆ rombik — Генератор блок-схем

Мій перший повноцінний комерційний micro-SaaS · код 10 мов → блок-схема чи структурограма за ДСТУ 19.701-90

Спроектував і веду повністю сам. **Go-рушій** — компіляторний конвеєр (parser → IR → layout → render) на **tree-sitter** для **10 мов** (Python, JavaScript, TypeScript, C, C++, C#, Java, Go, PHP, Pascal); блок-схеми й структурограми Насі-Шнайдермана, піксель-у-піксель за ДСТУ 19.701-90 / ISO 5807, golden-тести байт-у-байт. Веб-редактор (пан/зум, ласо-розбиття), 8 форматів (SVG/PNG/PDF/Word·Visio·draw.io нативними фігурами/Typst/Excalidraw). **Білінг** — на моєму ж **go-monobank-sdk** (HMAC-вебхуки, нарахування, чеки). Компіляторне ремесло — з моєї мови **Piton**. Публічний **API, CLI, MCP-сервер**, AI-скіл та опис→схема через **ШІ**. Безкоштовний PNG із водяним знаком, чистий експорт — за акаунтом.

Go · Gin

tree-sitter

API · CLI · MCP

go-monobank-sdk

PostgreSQL

ДСТУ

OPEN SOURCE SDK

go-monobank-sdk — [github →](#) Go SDK на всі API monobank

Повне покриття **personal, provider** (з моноКЕП), **business** для юр. осіб, **acquiring** (підписки, монорау-кнопка, split-receivers, T2P) і «Покупки частинами». ECDSA-верифікація вебхуків з авторотацією ключа, готовий http.Handler, типізовані money/currency/MCC, HMAC-SHA256 для ПЧ-callback, фейковий monobank-сервер для тестів, окремий sub-module для OpenTelemetry.

Go ECDSA

HMAC-SHA256

OpenTelemetry iter.Seq2

КОНСУМЕР SDK

monokasa — [github →](#) Telegram-бот продажу квитків

Продає квитки на одну виставу через банку monobank і видає PDF з QR-кодом, який зчитується сканером на вході. Споживач власного **go-monobank-sdk**: вебхук авто-реєструється при старті, бронь має 15-хвилинний hold, нагадування за годину до шоу — at-most-once навіть після рестарту.

Go SQLite telebot

PDF + QR

go-monobank-sdk

2000x ШВИДШЕ

SHMiner — [github →](#) Десктопний крипто-майнер

Кросплатформний десктопний майнер на **Wails (Go + Svelte/TypeScript)**. Переписав SHA-256 хешування з JS на Go з goroutine worker pool, потім виніс перебір у нативне ядро на **Rust** з апаратними SHA-інструкціями — досяг **швидкості у 2000x вищої** за офіційний клієнт на тому ж залізі. AES-шифроване сховище гаманців, real-time WebSocket дашборд, мульти-гаманець, zen-режим.

Go Rust Svelte

TypeScript Wails

WebSockets Goroutines

150+ КОРИСТУВАЧІВ

AbitAssistant Bot [github →](#)

Telegram-бот для відстеження вступних рейтингів абітурієнтів України. Зробив реверс-інжиніринг закритих сторонніх API для отримання live-даних конкурсів. **150+ активних користувачів у перший рік**, маркетингова кампанія на 2026.

Python Aiogram

PostgreSQL BeautifulSoup

Pandas Docker

LinkShortener Bot [github →](#)

Telegram-бот для скорочення посилань з генерацією QR-кодів та гео-аналітикою. PostgreSQL для даних, Redis для кешування редиректів, ClickHouse для real-time аналітики (країна, місто, платформа). Docker, GeolIP2.

Go PostgreSQL Redis

ClickHouse Docker

Telegram API

ВЛАСНА МОВА

Piton — Власна мова програмування [github →](#) [docs →](#)

Українська транслітерована мова + інтерпретатор, з нуля на **Go без yacc/bison**: recursive descent parser, tree-walking evaluator, Тюринг-повна. Блок-схеми — вбудований рушій на базі **D2**. Інтерпретатор у **WebAssembly** через **TinyGo** (220 KB).

Go TinyGo WebAssembly

D2 Nix